2.5 直线与圆、圆与圆的位置关系

FIG · E1-2-5

01 · 核心定理、公式与阶段边界

垂径定理弦长公式：$L = 2\sqrt{r^2 - d^2} \quad (d < r)$
两圆相切临界判据：外切 $\Longleftrightarrow$ $d = r_1 + r_2$；　内切 $\Longleftrightarrow$ $d = |r_1 - r_2| \quad (r_1 \neq r_2)$

弦长 $L = 2\sqrt{r^2 - d^2}$

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



圆心距 d 3.5 · 大圆半径 R 2.6 · 小圆半径 r 1.6

姿态 B · 下界/初始端

圆心距 d 0.0 · 大圆半径 R 2.6 · 小圆半径 r 1.6

姿态 C · 上界/满量程端

圆心距 d 6.5 · 大圆半径 R 3.2 · 小圆半径 r 1.6

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 直线 $2x - y + 5 = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$ 的位置关系是?

☐ A相交　☐ B相切　☐ C相离

2. 直线 $3x - 4y - 2 = 0$ 被圆 $x^2 + (y-2)^2 = 25$ 截得的弦长是?

☐ A$2\sqrt{21}$　☐ B$\sqrt{21}$　☐ C$2\sqrt{29}$　☐ D10

3. 圆 $x^2 + y^2 = 16$ 与圆 $x^2 + y^2 - 2x = 0$ 的位置关系是?

☐ A相交　☐ B内切　☐ C内含　☐ D外离

4. 圆 $x^2 + y^2 = 1$ 与圆 $x^2 + y^2 - 8x + 12 = 0$。小明把两个方程相减，得到 $8x - 13 = 0$，说「公共弦所在直线是 $8x - 13 = 0$」。对吗?

☐ A对　☐ B不对：两个圆没有公共点，根本没有公共弦

☐ C不对：减反了，应该是 $8x + 13 = 0$

参考答案与防坑要点： (1) [B] B。配方：(x−1)2+(y−2)2=5，圆心 (1,2)，r=5。d=4+1|2−2+5|=55=5=r，相切。配方时常见的错是把右边写… | (2) [A] A。圆心 (0,2)，r=5；d=5|0−8−2|=2；弦长 =225−4=221。B 是半弦；C 把 r2−d2 算成了 r2+d2；D 是直… | (3) [C] C。第二个圆配方：(x−1)2+y2=1，圆心 (1,0)，r2=1；r1=4。圆心距 d=1。 |r1−r2|=3，d=1<3，小圆整个在大… | (4) [B] B。第二个圆配方：(x−4)2+y2=4，圆心 (4,0)，r2=2。圆心距 d=4>1+2=3，外离，没有公共点。 相减本身没算错（谁减谁都是同一…